

Molar concentration

【1】 モル濃度のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 溶質 1mol 中の水の量をあらわす
2. 溶液 1L 中にふくまれる溶質のモル数をあらわす
3. 塩基のつよさをあらわす
4. 溶液の pH だけをあらわす

【2】 モル濃度の単位として、もっとも適切なものはどれですか？

1. N
2. mol/L
3. g/L
4. pH

【3】 「2mol/L の水酸化ナトリウム水溶液」のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 1L 中に NaOH が 2mol ふくまれる
2. 2L 中に NaOH が 2mol ふくまれる
3. 2L 中に NaOH が 1mol ふくまれる
4. 1L 中に NaOH が 1mol ふくまれる

【4】 規定度のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電流のつよさ
2. 溶液 1L 中にふくまれる溶質のグラム当量数をあらわす
3. 溶液の色
4. pH をしめす値

【5】 1mol/L の硫酸 H_2SO_4 は、つぎのどれですか？

1. 4N
2. 2N
3. 0.5N
4. 1N

【6】 1N の水酸化ナトリウム溶液 1L 中には、およそ何 g の NaOH がとけていますか？

1. 40g
2. 20g
3. 98g
4. 49g

【7】 硫酸 H_2SO_4 の 1 グラム当量は、つぎのどれですか？

1. 98g
2. 40g
3. 49g
4. 24.5g

【8】 1mol とは、およそいくつの粒子をあらわしますか？

1. 6.02×10^{21} 個
2. 6.02×10^{23} 個
3. 6.02×10^{24} 個
4. 6.02×10^{22} 個

【9】 水素イオンが多いほど、水溶液はどうなりますか？

1. でんきがながれなくなる
2. アルカリ性がつよくなる
3. かならず中性になる
4. 酸性がつよくなる

【10】 水素イオン濃度と水酸化イオン濃度が同量なら、つぎのどれですか？

1. 中性
2. 酸性
3. つよい酸性
4. アルカリ性

【11】 pH が低いとき、つぎのどれがもっとも適切ですか？

1. アルカリ性がつよい
2. 酸性がつよい
3. かならず pH7 である
4. 水酸化イオンがかならずゼロである

【12】 pH が 1 大きくなると、水素イオン濃度はどうなりますか？

1. 5 倍になる
2. 10 倍になる
3. 10 分の 1 になる
4. 2 倍になる

【13】 pH 試験紙が pH をしらべられる理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. かならず電流がながれるから
2. かならず沈殿ができるから
3. ことなる指示薬が、それぞれの pH で色をかえるから
4. pH7 しかはかれないから

【14】 フェノールフタレイン液は、アルカリ性でどうなりますか？

1. 白色の沈殿ができる
2. 黄色になる
3. 青色になる

4. ピンク色になる

【15】 pH メーターの主な目的はどれですか？

1. 溶液の色をそろえること
2. 温度だけをはかること
3. 電流だけをはかること
4. pH を測定すること

【16】 pH メーターで使用する電極のくみあわせとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 温度計と塩橋
2. 銅電極と鉄電極
3. ガラス電極と比較電極
4. 白金電極だけ

【17】 ガラス電極のなかには、きょうざいではどのような液でみたされているとありますか？

1. NaOH 水溶液
2. 濃硫酸
3. pH7.0 に調整した KCl
4. 純水

【18】 pH が 1 ことになると、ガラス電極ではおよそいくらの起電力の差が生じますか？

1. およそ 600mV
2. およそ 6mV
3. およそ 0.6mV
4. およそ 60mV

【19】 pH メーターの種類として、きょうざいであげられているものはどれですか？

1. 卓上用、ハンディ用、固定用
2. 酸用とアルカリ用だけ
3. 沈殿用だけ
4. 携帯電話用だけ

【20】 電解質のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 水溶液中でイオンに解離し、電気伝導性をもつ物質
2. pH7 の物質
3. みずにとけない物質
4. かならず金属だけからなる物質

【21】 電解質溶液にじゅうぶんな電圧をかけると、どうなりますか？

1. かならず中性になる
2. 電気分解できる
3. かならず固体になる
4. かならず色が変わる

【22】 強電解質のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 一部しか電離しない
2. 水溶液中でまったく電離しない
3. かならず酸性をしめす
4. 水溶液中でほぼ完全に電離する

【23】 弱電解質のせつめいとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. かならずアルカリ性である
2. かならず沈殿をつくる
3. かならず電流がながれない
4. 一部しか電離しない

【24】 電離度とは、なにをしめす指標ですか？

1. 電流のながれる速さ
2. pH の色
3. 溶液の温度
4. 電解質が水にとけたとき、イオンに解離する割合

【25】 塩化ナトリウムは、水溶液中でどうなりますか？

1. 電離しない
2. pH7 に固定される
3. かならず沈殿する
4. 電離して溶解する

【26】 pH が高いとき、もっとも適切なせつめいはどれですか？

1. 水素イオン濃度がたかく、酸性がつよい
2. 中性である
3. 水素イオン濃度がひくく、アルカリ性がつよい
4. 水素イオン濃度がかわらない

【27】 pH4 と pH6 の溶液を同量まぜても、pH5 にならない理由としてもっとも適切なものはどれですか？

1. pH はかならずたしざんできまるから
2. 水素イオン濃度が 100 倍ちがうから
3. どちらも中性ではないから
4. 色がちがうから

【28】 規定度をつかう利点として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸・塩基の当量計算をかんたんに行える
2. pH をかならず 7 にできる

3. 沈殿をふせげる
4. 電離度をゼロにできる

【29】 1mol/L の硫酸が 2N になる理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 硫酸は pH7 だから
2. 硫酸は電解質ではないから
3. 硫酸は弱酸だから
4. 硫酸は 2 価の酸だから